

ALICE BLUE

技术说明总览

从数据集载入到 LeRobot / Episode Package 导出

说明式整合版本

聚焦当前有效实现、模式边界、质量语义、训练合同与已知限制。历史调试过程和已经修复的问题不进入正文。

版本基线

Curation Pipeline 19 | Full Export 8 | Behavior Artifact 5 | LeRobot v2.1

2026-08-14

检查代号说明（后文缩写）

以下代号是工程内部阶段名称。先理解中文含义，再阅读后文缩写；正文中的判断对象始终是具体质量证据。

代号	完整名称	主要回答的问题
T0	多传感器时间同步	当前视频帧应读取传感器的哪一个时刻或行位置？
P1	Nexus 压力数据完整性	左右触觉记录是否存在、可读、非 partial，并且能够映射到当前视频？
S1	数值突变、加速度与 Jerk 检查	Joint 或 Action 是否出现不符合连续运动的尖峰、旋转异常或源数据缺失？
S2	State-Action 对齐与导出一致性	状态与动作是否在同一时间轴、目标帧和维度语义上保持一致？
S3	跨 Episode 分位极值检查	当前数值是否超出同一机器人、同一维度合同下其他 Episode 的可靠范围？
S4	正向运动学一致性	关节状态能否通过机器人模型重建一致末端位姿？当前版本尚未实现。
S5	基座与方向统一	不同样本的基座坐标、轴方向和单位是否统一？当前版本尚未实现。
C1	指令与任务语义复核	VLM 理解的整体任务是否与 Episode 的名称、指令和描述明显冲突？
C2	行为与物理证据复核	标注动作是否得到 Joint、Action、夹爪变化或 Nexus 触觉的支持？
C3	视频质量与整手可见性检查	画面能否正常使用，以及要求的 MANO21 手部是否完整或严重离开画面？

阅读规则: 后文可以使用代号，但首次讨论具体结论时仍以中文检查名称和证据为主。

目录

检查代号说明（后文缩写）	2
目录	3
1. 系统定位与总原则	5
1.1 五条不变量	5
1.2 产物分层	5
2. 数据集载入与模式识别	6
2.1 先预检，后正式扫描	6
2.2 格式能力不是一个总开关	6
2.3 Manifest 与稳定身份	6
3. 数据集模式合同	7
3.1 MANO21 与腕根语义	7
4. T0 多传感器时间同步	8
4.1 映射链	8
4.2 多参考视频与字段级流	8
4.3 门禁语义	8
5. 视频平滑与 30 FPS 时序稳像	9
5.1 两种模式	9
5.2 处理过程	9
5.3 与传感器和相机几何的关系	9
6. 数据质量清洗与 Full 管道	10
6.1 阶段责任	10
6.2 C3 整手可见性规则	10
7. VLM 三级行为标注	11
7.1 为什么采用多图分窗	11
7.2 Coarse / Medium / Fine	11
7.3 边界与规范化	11
8. C1 / C2 跨模态一致性复核	12
8.1 C1: 指令与任务标签	12
8.2 C2: 行为与物理证据	12
8.3 最终状态合并	12
9. Full run、Action 与时间轴冻结	13
9.1 Full run 生命周期	13
9.2 Action 当前如何进入训练数据	13
10. 导出模式与 LeRobot 组织	14
10.1 四种 Full 输出	14

10.2 标准裁剪规则

10.3 默认 LeRobot 主字段

10.4 完整 Episode 的训练门禁

11. Nexus 多传感器 Episode Package

11.1 输出内容

11.2 与默认 Full LeRobot 的差异

12. 使用与验收建议

12.1 应选择哪种导出

12.2 发布前检查清单

12.3 状态解释

13. 当前边界与后续优先级

13.1 推荐实施顺序

附录 A. 版本与主要产物

附录 B. 关键代码入口

附录 C. 术语

结语

14

14

14

15

15

16

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

19

19

19

20

1. 系统定位与总原则

Alice Blue 面向 VLA 数据集的有效性审查与训练数据整理。当前 Full 流程在保持源数据只读的前提下，先证明时间关系，再按数据集模式选择手部几何路径；其中 EgoDex Full 默认加入运行级 MediaPipe 二维观测归正。

Alice Blue 当前主处理链



条件分支: 只有 EgoDex Full 进入 MediaPipe 归正。Nexus、OpenXR、外部 LeRobot 与未知模式跳过该节点；Nexus 保持 20 点适配、触觉和专用外部标定路径。

1.1 五条不变量

- **源数据只读:** 索引、归正、修复、标注和运行产物写入 .alicePD；训练交付写入 output。
- **先证明再使用:** 时间同步、坐标空间、关节拓扑和相机关系不能只靠数组形状或帧数相等猜测。
- **模式严格分流:** EgoDex、Nexus、OpenXR 与外部 LeRobot 使用彼此隔离的关节和相机合同。
- **统一运行时间轴:** 同一 Full run 的归正、平滑、清洗、VLM、Action 与导出共享 timeline_id 和 source_frame_positions。
- **质量结论可追溯:** 每个坏帧、待复核帧和有效帧都能追溯到阶段、原因、源文件和帧映射。

1.2 产物分层

位置	用途	典型内容
源数据目录	只读输入	HDF5、Parquet、JSON、图像和原始视频
.alicePD	审计与运行产物	manifest、T0、Full run、MediaPipe 归正、平滑、修复和标注
output/	训练交付	LeRobot、HDF5+MP4、Episode Package 与 subtasks.json

2. 数据集载入与模式识别

载入阶段的终点不是立即运行模型，而是建立一份可复现的逻辑数据集描述。系统需要确认目录是单数据集还是集合、哪些文件属于同一 Episode、视觉流是否可解码、结构化字段是什么，以及后续能力可以安全开启到什么程度。

2.1 先预检，后正式扫描

阶段	读取范围	主要结果
目录发现	只看当前目录及直接子目录	识别单数据集或集合，避免打开文件夹时递归卡顿
有界预检	最多约 8 个代表 Episode、3 层、约 500 个文件	格式家族、模态、能力、问题、相机预设和确认令牌
正式扫描	一次遍历完整目录	稳定文件 ID、Episode、媒体流、Schema 清单和 manifest
可选 Qwen 审计	只处理本地规则仍不确定的结构	补充结构理解，不覆盖确定性格式边界

Windows 文件夹选择器采用懒加载目录树。窗口初始化时不扫描所有磁盘和网络路径，只在用户展开节点时枚举直接子目录，因此“打开文件夹”不会因系统 Shell 全量探测而长时间无响应。

2.2 格式能力不是一个总开关

预检把 can_import、can_vlm、can_smoothing、can_joint_overlay、can_full_export、can_nexus_mano21_adapter 等能力分别声明。缺少某种下游能力通常形成 warning 并关闭对应按钮，不会为了让流程继续而补零或伪造字段。

重要边界	MANO21 适配成功只说明点序与拓扑已统一，不说明关节已经位于 RGB 相机坐标系；RGB-Depth 外参也不能替代 Mocap Tracking 或 OpenXR baseSpace 到 RGB 的手部外参。
------	---

2.3 Manifest 与稳定身份

- 文件 ID 由规范化相对路径生成；目录结构不变时保持稳定。
- Episode ID 由逻辑分组键生成；多模态文件通过 Episode token、目录结构和本地归属计划绑定。
- manifest、format-map 和辅助索引采用临时文件加原子替换，避免中途写坏。
- 源路径、文件大小、修改时间和必要摘要进入签名，用于后续缓存失效与版本锁。

3. 数据集模式合同

不同数据集的手部节点数相似，并不代表它们共享坐标语义。Alice Blue 通过显式 `processing_mode` 分派适配器，避免把 Nexus/OpenXR 错送入 EgoDex 投影链。

模式	关节规范化	时间同步	相机投影	当前导出定位
EgoDex	完整骨架重建 MANO21 transforms	视频帧到 Episode HDF5 行	使用 Episode 内置 camera pose + intrinsic; 不考虑 Nexus 外参	默认 Full LeRobot / HDF5 / 完整包, 可含派生 Action
Nexus	DexWeaveG1 20 点到实验 MANO21 positions	30 FPS master 对齐多相机、Mocap、IMU、触觉	只有 Tracking -> RGB 外参完整时才做 C3; OAK RGB-Depth 预设不能替代	完整 Episode Package, 多传感器, 无真实机器人 Action
OpenXR	OpenXR 26 点映射 MANO21	OpenXR 手流到所选 RGB	只接受 baseSpace -> RGB 标定	已具备适配与清洗入口, 独立 exporter 仍需完善
LeRobot / Alice Full	按声明字段读取	按 timestamp / frame index / FPS 声明	按导出 metadata, 不自动推断	结构读取可用; 外部纯 Parquet/MP4 尚不一定满足固定 HDF5 导出器
unknown / conflict	只读取可确认的通用数值流	只建立可证明的映射	禁用空间投影假设	保守模式, 只开放已验证能力

EgoDex	EgoDex 的世界点先由其自身 camera pose 转入相机坐标, 再由内参投影。它不读取 Nexus 或 OpenXR 的外部标定。
Nexus / OpenXR	点序适配与空间投影分成两步。外参方向、单位、目标媒体绑定或内参任一项不完整时, 整手 C3 安全跳过, 视频画质检查仍继续。

3.1 MANO21 与腕根语义

EgoDex 可以形成 MANO21 4x4 transforms。Nexus20 与 OpenXR26 当前主要形成 MANO21 位置列; 其中 MANO0 腕根来自几何估算与腕部姿态约束, 属于实验性结果。它适合规范化、趋势检查和后续标定验证, 不应被描述为传感器直接测得的标准 MANO 腕根。

4. T0 多传感器时间同步

T0 解决“视频第 i 帧对应哪一行传感器数据”的问题。它不改写源文件，也不执行空间坐标转换，而是为每个 Episode、每条参考视频建立可验证的只读映射。

4.1 映射链

-> -> -> -1 / invalid

模式	适用条件	核心规则
prealigned_master_clock	存在共同主时钟或可验证的同频时间戳	sensor_index = video_frame_index
paired_frame_index	采集器明确逐帧配对但缺少时间戳	弱于时间戳证据的 identity 映射
timestamp_nearest	视频与传感器都有可靠时间戳	最近邻匹配；长间隙和超阈值距离返回无效
rate_multiplier	无共同时间戳但有可靠采样率	sensor_index = round(frame * stored_hz / video_fps)

4.2 多参考视频与字段级流

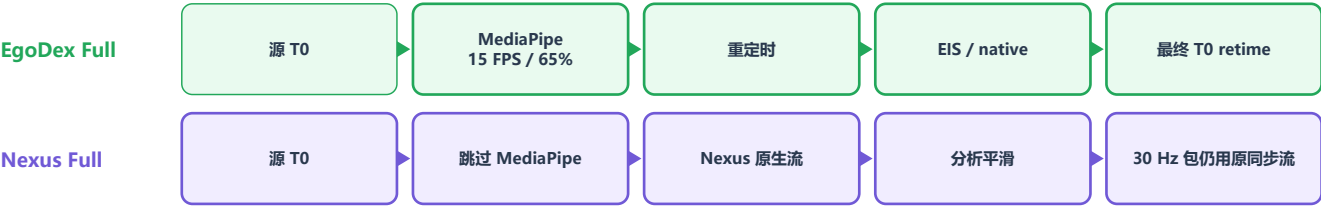
- 头部、左腕、右腕视频分别建立缓存，不能复用另一相机的帧映射。
- HDF5 / NPZ / Parquet 中不同字段可以有不同长度和采样率，T0 以“文件 + 字段/字段组”建模。
- partial、filled、越界、非有限时间戳和长间隙都保留为无效证据。压力值为 0 是有效的无接触，不等于缺失。
- CSV、TSV、NPY、NPZ 等下游可读容器进入同一同步与签名失效链。

4.3 门禁语义

ready	关键动态流存在可验证映射，并且覆盖率满足当前门禁。它只说明时间轴可用，不说明手部可以投影到 RGB。
ready_with_repairs	映射可用，但包含自动起点修复、部分覆盖、尾帧修复或其他 warning；覆盖率、误差和修复证据写入 sidecar。
blocked	关键流完全无覆盖、源签名失效或关系无法证明。下游不得自行构造 identity 映射。

5. 视频平滑与 30 FPS 时序稳像

视频平滑只生成派生 RGB analysis media，不修改源视频，也不改变手部节点语义。独立平滑任务仍是 T0 后直接稳像；EgoDex Full 则在源 T0 验证之后先完成运行级 MediaPipe 归正，再进入稳像。



5.1 两种模式

模式	帧率与帧数	运动处理	适用场景
native	保持原 FPS 与逻辑帧数	在线轨迹平滑 + 轻度锐化	源视频不高于目标 FPS，或兼容流程
eis_30	高帧率视频生成均匀 30 FPS 时间轴	双遍全局运动估计 + 前后向零相位平滑 + 可选光流合成	50/60 FPS 等高帧率样本，兼顾稳定与流畅

5.2 处理过程

- 分析图最长边默认限制为 640，输出仍保持原始分辨率，避免特征跟踪占用失控。
- Shi-Tomasi 特征点、Lucas-Kanade 光流与 RANSAC 部分仿射模型估计全局平移和旋转。
- eis_30 在相邻真实稳像帧之间做双向稠密光流插值；置信度不足时回退真实帧，并记录 fallback_code。
- 每个目标帧保存 source_frame_positions、左右源帧、插值 alpha、EIS 3x3 矩阵和运动置信度。

5.3 与传感器和相机几何的关系

Full 使用 source_frame_positions 把最终分析帧映射回 T0 源时间轴。普通数值做连续位置插值，4x4 位姿采用平移线性插值与旋转 SLERP。投影点还会叠加对应输出帧的 EIS 图像变换；任一同步锚点无效时，目标帧仍无效。

边界: Nexus Package 当前继续输出原始同步多相机视频，不用固定 MANO Full 的 EIS 视频替换；EgoDex 内置相机语义与 Nexus/OpenXR 外参也不会互相借用。

6. 数据质量清洗与 Full 管道

EgoDex Full 新默认步骤: 源视频 T0 验证通过后，MediaPipe Hands 以 15 FPS 采样整幅 RGB，采用 uniform 策略和固定 65% 调整率提供二维观测；MANO0 继续使用 EgoDex/MANO 估算腕根。

检测

MediaPipe
最多两只手

采样

15 FPS

策略

uniform

调整

65%

腕根

EgoDex / MANO
估算位置

归正结果只在本次 Full run 内生效，写入 episodes/<episode>/projection/；原始 HDF5 和视频始终只读。它不是人工审核后全局应用的快照，也不会覆盖独立归正功能的待审核结果。MediaPipe 加载、二维检测、三维约束求解或产物校验失败时，对应 EgoDex Episode 明确失败，不静默回退。

硬隔离: Nexus Full 不加载或调用 MediaPipe，不读取 EgoDex 归正快照，也不生成 projection 目录；OpenXR、外部 LeRobot、Alice Full 与 unknown/conflict 同样跳过。Nexus 只走 20 点适配、触觉和专用外部标定路径。

6.1 阶段责任

阶段	当前作用	质量结果
T0 / P1	统一视频与动态流时间轴；Nexus 双侧压力完整性	无映射、partial、缺失记录进入坏帧证据；零压力有效
S1 / S2 / S3	突变与 Jerk、State-Action 对齐、跨 Episode 分位极值	坏帧或待复核帧；归正新增突变优先保守复核
S4 / S5	FK 一致性、基座与方向统一	当前明确 skipped，不伪装为通过
C3	画质检查至少 15 FPS；按模式投影 MANO21 整手	画质异常或整手不可见形成逐帧状态
VLM / C1 / C2	三级行为标注与跨模态一致性复核	只能新增待复核，不能恢复前序坏帧

6.2 C3 整手可见性规则

MANO21 可见性	质量状态	说明
21 点全部可见	有效帧	整手处于 RGB 有效区域
部分点不可见，且不可见比例不超过 60%	待复核帧	保留上下文，但标准裁剪删除
全部不可见，或不可见比例超过 60%	坏帧	不能进入标准训练片段

合并优先级: 坏帧 > 待复核帧 > 有效帧。运行环境已验证 MediaPipe 1.0.0、21 点模型和 CPU 推理链。

7. VLM 三级行为标注

VLM 位于 S1-S5/C3 初筛之后、C1/C2 之前。坏帧不会发送给 Qwen；待复核帧和有效帧仍属于可标注候选。模型负责行为语义与初始边界，不重新判断黑帧、模糊、手部可见性或数值突变。

7.1 为什么采用多图分窗

固定 36 张或只做整段均匀抽帧无法覆盖长视频中的短时接触事件。当前实现按 `allowed_ranges` 切成约 20 秒窗口、相邻窗口重叠约 3 秒，每个窗口默认最多 56 张图，并结合四类采样证据。

采样证据	作用
约 1.5 FPS 均匀基础帧	保证完整时间覆盖，窗口首尾必选
Joint Pose 运动峰值	补充手部运动变化附近画面
清洗 motion 分数	综合 Joint、Action、触觉事件
画面差分峰值	捕捉视觉状态快速变化
事件邻域约 12 FPS	在前后约 0.75 秒补足短时动作

7.2 Coarse / Medium / Fine

层级	含义	典型内容
Coarse	整个 Episode 的任务目标	整理书架、插入连接器、分拣物体
Medium	多个具有独立目的的中层子任务	右手取书、双手调整书本、放回指定位置
Fine	固定 <code>meta_action</code> 词表的细动作	Observe、Reach、Grasp、Hold、Transport、Align、Place、Release、Withdraw

Qwen 对各窗口分别生成 Fine；多个窗口结果按逐帧置信度和距离窗口中心的可靠度合并。多窗时再执行一次无图片的结构化汇总，归纳全局 Coarse 与多个 Medium 子任务。

7.3 边界与规范化

- 非法 skill 转为 Other；越界帧裁剪；未覆盖范围显式补为 unknown。
- 相邻同 phase、同 skill、同目标实例可合并；Fine 与 segments 必须完全一致。
- Joint 只在 VLM 边界 ± 0.5 秒内搜索显著运动峰值，允许微调边界，不修改动作标签。
- 最终 segments 连续覆盖整条 analysis timeline；坏帧区间恢复为 unknown / `curation_precheck`。

当前限制	Medium 与 Fine 尚缺少严格层级一致性校验，人工界面也不能逐段修改任务名称、目标物体和单个边界。Qwen 请求取消仍受同步 HTTP 调用限制。
------	---

8. C1 / C2 跨模态一致性复核

C1 与 C2 是安全的复核门控，只能把非坏帧加入待复核状态，不能恢复前序坏帧，也不能把已有待复核帧变为有效帧。

8.1 C1: 指令与任务标签

C1 比较 VLM task_label 与 Episode 的 name、task、instruction、description。任务标签为空 / other / unknown、双方有效词元完全不相交，或总体 confidence 低于 0.35 时，将全部非坏帧范围标为待复核。

C1 的真实能力	它回答的是“是否存在表面词元冲突”，不是完整语义蕴含。中文词序、同义词、中英文混合和方向关系仍可能误判。
----------	--

8.2 C2: 行为与物理证据

动作模板	优先证据	证据不足时
Grasp / Pinch / Clip 等	触觉接触建立；无触觉时看夹爪状态变化	回退兼容运动检查，并记录 insufficient_evidence
Hold	有效触觉帧中接触比例至少 60%	静止夹爪不能单独证明 Hold
Release	触觉接触消失；无触觉时看夹爪状态变化	回退兼容运动检查，并记录 insufficient_evidence
Lift / Transport / Align / Place 等	Joint / Action 归一化运动 active_ratio	短于 0.4 秒通常跳过；低于 8% 进入待复核
Idle / Observe / Reach / Withdraw	当前不做主动运动检查	不产生 C2 结论

Nexus 触觉从左右 225 taxel 压力流提取 pressure_sum、active_taxel_count、pressure_max 和 active_pressure_mean，再经 T0 对齐生成接触状态及 onset / offset。当前左右手接触按 OR 合并，尚未与 VLM 描述中的执行手稳定绑定。

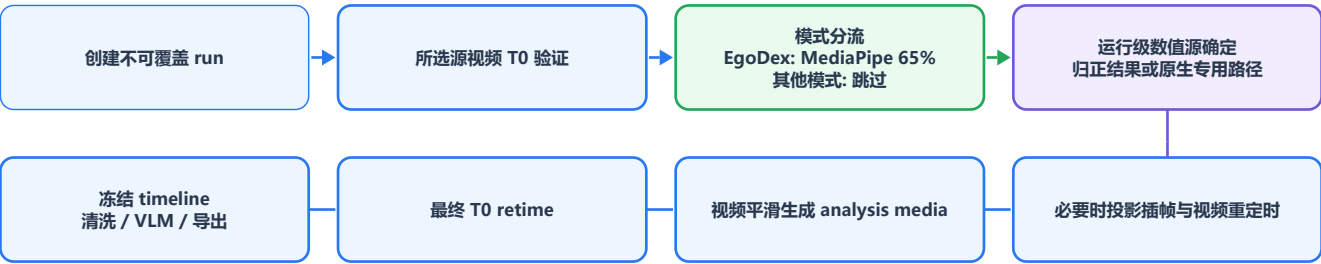
8.3 最终状态合并

final_review = (precheck_review OR c1_review OR c2_review) AND NOT invalid

post_vlm 清洗报告重新生成完整 segments，并保留每个阶段的 findings、metrics、证据来源和时间范围。

9. Full run、Action 与时间轴冻结

9.1 Full run 生命周期



每次作业写入不可覆盖的 `.alicePD/full-runs/<run_id>/`。EgoDex 自动归正产物位于 `episodes/<episode>/projection/`，并以 `activation_scope=full_run` 登记；它不是人工已应用的全局投影修改。任一必需产物缺失、校验失败或时间轴不一致时，该 Episode 不会发布为可读 bundle。

timeline.alice 冻结内容

类别	锁定字段
媒体身份	源媒体与 analysis media、文件大小、修改时间和摘要身份
时间轴	逻辑帧数、FPS、宽高、时长、source_frame_positions 数量和哈希
运行级归正	是否启用、MediaPipe 后端、65% 调整率、full_run 激活范围、腕根策略和是否重定时
人工应用结果	只有用户审核并应用的独立归正结果才记录 application_id

9.2 Action 当前如何进入训练数据

Action 中间 artifact 可保留源传感器时间轴；正式导出时不直接裁剪旧数组，而是在冻结后的 analysis timeline 上按最终 source positions 读取运行级归正结果和 S1 修复，再重新计算 Observation / Action。

Action horizon 安全规则



标准裁剪删除无效 horizon 尾部；完整 Episode 保持行数，并用 `quality.action_valid` 屏蔽策略损失。Nexus 当前仍没有真实机器人 Action。

10. 导出模式与 LeRobot 组织

10.1 四种 Full 输出

模式	帧策略	主要产物	推荐用途
lerobot	只保留有效帧；删除 Idle、保留 Reach；执行 Action horizon 安全过滤	共享 data / videos / meta / dataset.json	默认训练数据
hdf5_mp4	与 lerobot 相同	每片段 data.hdf5 + video.mp4	旧消费者兼容
subtask_json	不输出训练帧，只记录完整时间轴	每 Episode 一个 subtasks.json	标注交换与诊断
episode_lerobot_json	完整保留所有帧	每 Episode 独立 LeRobot + subtasks.json + 逐帧质量列	人工复核、保留上下文、Nexus 多传感器包

10.2 标准裁剪规则

valid mask -> Idle -> Action horizon -> 0.75 -> LeRobot Episode Idle

标准模式不删除 Reach。Reach / Approach 是从视觉目标定位到接触操作的重要控制轨迹，保留它可以维持任务前半段的因果链。

10.3 默认 LeRobot 主字段

字段组	代表字段与形状
双手	observation.left/right_hand.transforms [21,4,4]; confidence [21]
腕部	observation.left/right_wrist.xyz_rot6d [9]
相机	camera.transform [4,4]; intrinsic [3,3]; image_transform [3,3]; images.main
标注	annotation.phase_label; task_index
质量	quality.state; quality.is_bad; quality.needs_review; 可选 quality.action_valid
Action	可选 observation.state [20]; action [action_dim]; target source frame
追溯	source.frame_index; source.hdf5_row / position; source.video_frame_position; timestamp

10.4 完整 Episode 的训练门禁

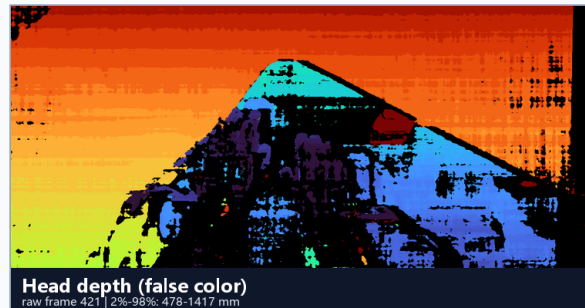
完整 Episode 的坏帧和待复核帧不会删除，而是同时写入 Parquet 与 subtasks.json。消费端必须要求 quality.state=valid；若数据包含 Action，还必须要求 quality.action_valid=true。JSON 主要保存多个 Medium 子任务、Fine segments、质量区间原因和人工复核信息。

11. Nexus 多传感器 Episode Package

Nexus 不进入固定 MANO 4x4 EgoDex 导出器。即使 `can_full_export=false`，只要 `can_nexus_mano21_adapter=true`，界面的完整 Episode Package 按钮仍会分派到 Nexus 专用转换器。

ep_0002 synchronized multimodal sample

sync row 421 | master_ts 1785325146.888034



All four panels are selected from the same 30 Hz synchronization row.

图 1 同一 30 Hz master row 对应的头部 RGB、左右腕部 RGB 与头部深度样例。该图说明 T0 的任务是保持多流时间关系，而不是把不同相机简单视为同一帧号。

11.1 输出内容

- 头部、左腕、右腕 RGB 视频，按 Nexus 30 FPS master timeline 对齐。
- 左右 DexWeaveG1 20x7 skeleton、实验 MANO21 positions、joint validity、MANO0 confidence 和掌宽。
- 左右 225 taxel 触觉、7 维触觉统计、设备 joint、wrist quaternion 和头部 IMU。
- Fine skill / phase、动作描述、partial 原因、所有主时钟与源 frame index。
- quality.curation_state、quality.is_bad、quality.needs_review 与 subtasks.json。

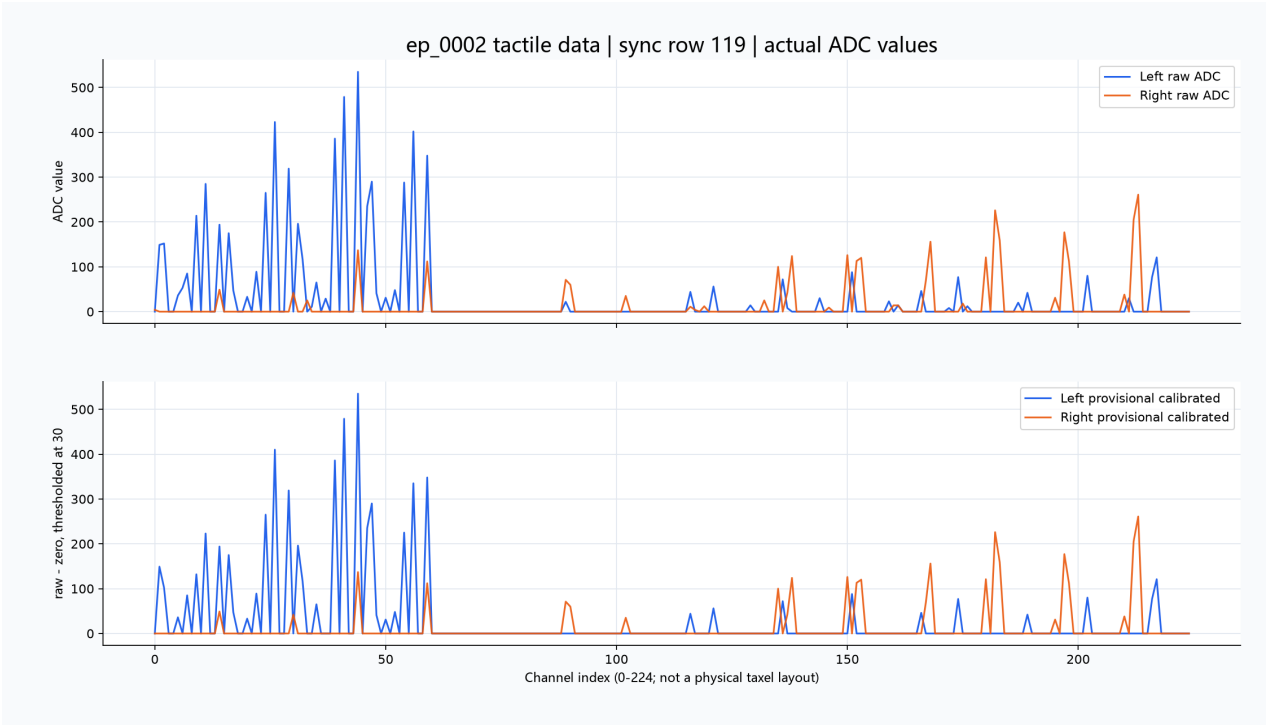


图 2 左右手 225 通道触觉样例。通道序号是采集数组顺序，不应直接解释为物理 taxel 平面布局；零值表示有效的无接触。

11.2 与默认 Full LeRobot 的差异

项目	默认固定 MANO	Nexus Package
手部几何	MANO21 transforms [21,4,4]	实验 MANO21 positions [21,3] + 源 20 点骨架
视频	单一 observation.images.main, 可带 EIS	原始同步多相机流，当前不替换为统一 EIS 视频
触觉 / IMU	通常不在主 schema	完整保留同步触觉与头部 IMU
Action	可选派生 Action	当前无真实机器人 Action
共享数据集	可追加到同构 LeRobot 根	每 Episode 独立包, schema 不同

12. 使用与验收建议

12.1 应选择哪种导出

目标	建议模式	读取要求
训练 EgoDex / 固定 MANO 视觉模仿模型	lerobot + Action	确认 action profile、quality.state 和 quality.action_valid
需要完整上下文并由训练端自己 mask	episode_lerobot_json	始终读取逐帧质量列和 subtasks.json
交付旧 HDF5 消费端	hdf5_mp4	读取 observation/state、action 和 action_valid (若请求 Action)
只交换中层次任务与坏帧范围	subtask_json	它不是训练数据, 不包含完整 Observation
Nexus 多相机 + 触觉 + IMU 研究	Nexus episode_lerobot_json	理解 Nexus 自定义 schema; 不要假设存在真实 Action

12.2 发布前检查清单

- 预检格式家族与 processing_mode 是否符合实际采集系统。
- 所选 RGB media_file_id 是否贯穿 T0、平滑、清洗、VLM 与导出。
- timeline_id、源签名和 Full run 产物是否一致, 没有复用旧缓存。
- C3 是否使用正确模式的相机合同; Nexus/OpenXR 外参不完整时应看到安全跳过, 而不是全视频无手。
- 标准导出中是否保留 Reach、删除 Idle, 且 Action target 不跨质量缺口。
- 完整 Episode 的训练读取器是否同时应用 quality.state 和 quality.action_valid。
- Nexus 触觉零值是否被解释为无接触, 而不是缺数据。
- 输出视频、Parquet/HDF5、相机和 Action 行数是否一致。

12.3 状态解释

状态	含义
completed	平滑、最终清洗和请求的导出完成; 未请求 Action 不影响完成
partial	最终清洗报告已形成, 但可选 Action 或导出失败; 诊断产物保留
failed	必需阶段失败, 未形成可发布的完整 Episode 结果
cancelled	用户取消, 已有临时或阶段产物按各模块规则收口

13. 当前边界与后续优先级

以下内容是当前仍然有效的实现边界，不包含已经修复的历史问题。

优先级	边界	建议方向
P0	派生 Action 不等于真实机器人控制命令	补充 embodiment、单位、控制频率、执行器与真实状态合同
P1	S4 FK 与 S5 基座/方向统一尚未实现	引入显式机器人模型和可审计坐标规范化
P1	默认 LeRobot 仍有 Alice 扩展，stats.json 为空，缺少 done / terminal	补齐训练统计、终止字段、标准 split 与读取器测试
P1	标准 Parquet 未逐帧保存 Medium ID、Fine skill 和完整描述	把三级语义写入训练表，同时保留 JSON 层级结构
P1	C1 仍是词元匹配；C2 的动作模板只完整覆盖 Grasp/Hold/Release 第一阶段	ontology 驱动语义匹配；扩展 Insert/Remove/Lift/Place 等动作证据
P1	Nexus 未统一 EIS、相机标定、Depth 与真实 Action	建立 Nexus 专用视频几何与机器人控制合同
P1	OpenXR 与外部 LeRobot 尚缺完整独立 exporter	继续按模式拆分 exporter，禁止 EgoDex 相机回退
P2	Idle 删除策略硬编码；JSON 逐帧列表可能膨胀	配置化保留策略，JSON 逐步只保留 ranges 与原因
P2	dataset.json 仍含部分绝对路径	改为相对路径与 checksum，提高可移植性

13.1 推荐实施顺序

- 第一步: 补足训练合同，包括 Action 单位、统计量、done / terminal 和独立训练读取测试。
- 第二步: 把 Fine / Medium 语义和 C2 证据进一步写入训练字段。
- 第三步: 完成 OpenXR、外部 LeRobot / Alice Full 的独立 exporter，消除默认 EgoDex 假设。
- 第四步: 完善 Nexus 相机几何、Depth、多相机 EIS 与真实机器人 Action。

当前可交付结论	固定 MANO 路径已经从“结构化观测归档”升级为可验证的 Observation + 派生 Action + 质量 mask 训练数据；Nexus 已成为可审计的多传感器完整 Episode 包。两者仍是不同 schema，不能静默合并。
---------	--

附录 A. 版本与主要产物

模块	当前版本 / Schema	主要产物
T0	alice/sensor-alignment/v4	indices/sensor-alignment/*.alignment.alice
EgoDex Full 归正	MediaPipe 15 FPS / uniform / 65%	projection.alice、projection.hdf5、可选 projection.mp4
视频平滑	alice/video-smoothing/v3	*.smoothed.mp4、*.smooth.alice、*.smooth.frames.npz
清洗	alice/paper-curation/v1; Pipeline 19	*.curation.alice、s1-repair.alice
Full run	alice/full-run/v1	run.alice、timeline.alice、各阶段冻结产物
VLM	Behavior Artifact 5; Protocol v4 / tri_level_v1	*.behavior.alice、*.targets.alice
Full Export	Pipeline 8	LeRobot、HDF5+MP4、subtasks.json、Episode Package
默认 LeRobot	codebase declaration v2.1	data、body、videos、meta、dataset.json
Nexus LeRobot	alice/nexus-lerobot-dataset/v1	多相机、骨架、MANO21 positions、触觉、IMU、质量列

附录 B. 关键代码入口

责任	入口
数据集扫描与模式	app/storage.py、app/dataset_format.py、app/dataset_modes.py
T0 与 EIS	app/sensor_alignment.py、app/video_smoothing.py、app/temporal_resampling.py
EgoDex Full 自动归正	app/curation_pipeline.py、app/projection_correction.py、app/full_run.py
整手可见性与适配	app/hand_visibility.py、app/nexus_mano.py、app/openxr_mano.py
VLM / Action / 导出	app/behavior_annotator.py、app/action_mapping.py、app/full_export.py、app/nexus_lerobot_export.py

附录 C. 术语

术语	本文含义
analysis timeline	Full 最终冻结的分析帧空间，清洗、VLM、Action 与导出共同使用
source_frame_positions	analysis 帧回到源视频的连续帧位置，可为小数
运行级归正	只在本次 Full run 中生效的派生几何结果，不等于人工已应用的全局修改
坏帧 / 待复核帧	invalid 不能进入标准训练片段；review 需要人工确认，完整包可保留
派生 Action	由手部轨迹和 profile 计算的训练目标，不等同于真实机器人控制命令

结语

Alice Blue 当前已形成闭合的数据处理链：从大型目录的有界载入开始，经 T0 统一时间关系；EgoDex Full 默认以 MediaPipe 15 FPS、uniform 65% 进行运行级手部二维观测归正，再进入 30 FPS EIS、逐帧质量清洗、多图 VLM、C1/C2 复核和训练数据导出。Nexus 始终保持独立的 20 点、触觉、外部标定与多相机数据合同。

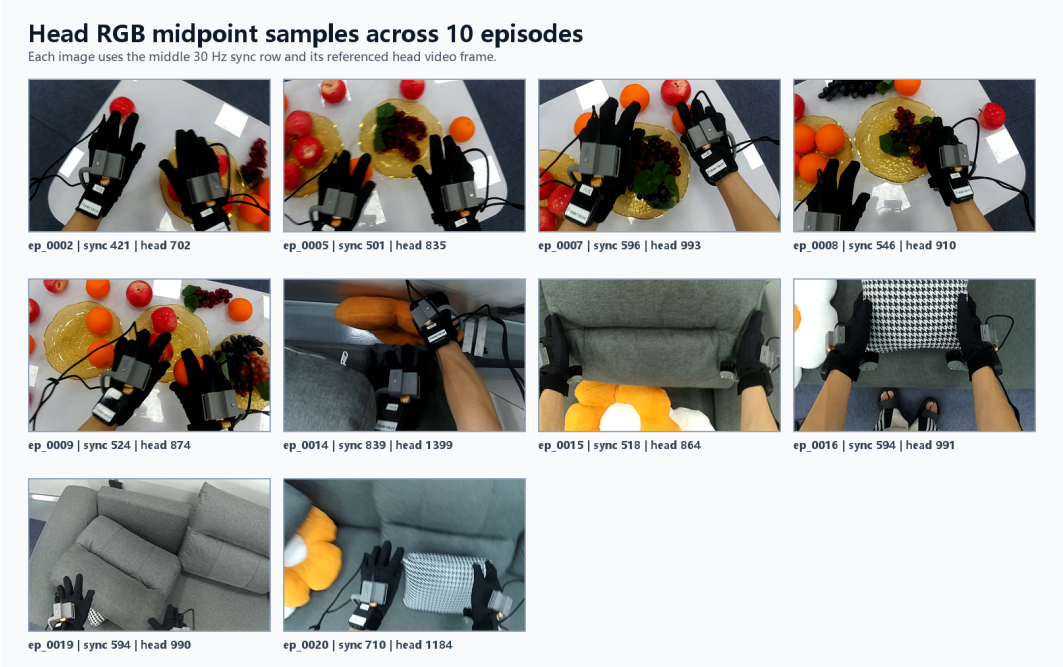


图 3 多 Episode 头部 RGB 中点样例。任务场景可以变化，但每个样本都必须经过同一套媒体身份、时间轴、模式分流和质量合同。

当前可用

EgoDex / 固定 MANO 可输出运行级 MediaPipe 归正、Observation、派生 Action 和质量 mask；Nexus 可输出多相机、骨架、触觉、IMU 与质量状态。

使用前必须确认

派生 Action 与目标机器人的控制合同；Nexus/OpenXR 的专用外参；完整 Episode 读取器是否正确使用 quality.state 和 quality.action_valid。

验证基线

本文依据当前工程实现更新。MediaPipe 运行环境和 21 点模型已实测可用，全部 410 项自动化测试通过。